第6课 · if 多分支、嵌套与逻辑运算符

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：成绩等级判断（多分支入门）

题目：输入一个 0–100 的整数成绩，输出等级：
- 90 分及以上：`A`
- 80–89 分：`B`
- 60–79 分：`C`
- 60 分以下：`D`

讲解思路：
1. 先想：这里有 4 种情况，用 `if - else if - else if - else` 刚好 4 条路。
2. 注意顺序：从高到低判断，因为 `else if` 已经隐含"前面不满足"的条件。
3. 写完后拿 95、85、70、50 四个数验证。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;

    if (score >= 90) {
        cout << "A" << endl;
    } else if (score >= 80) {
        cout << "B" << endl;
    } else if (score >= 60) {
        cout << "C" << endl;
    } else {
        cout << "D" << endl;
    }

    return 0;
}
```

> **带着学生模拟**：输入 75，走到第一个 `if` ——75 >= 90？不满足，跳过。走到第二个——75 >= 80？不满足，跳过。走到第三个——75 >= 60？满足！输出 C，后面的 else 全部跳过。

例题 2：简单计算器（多分支进阶）

题目：输入两个整数 a、b 和一个运算符（`+`、`-`、`*`），输出运算结果。如果运算符不是这三种之一，输出 `Error`。

讲解思路：
1. 运算符是一个字符，用 `char` 存。
2. 四条路：`+`、`-`、`*`、其他。
3. 注意字符比较用单引号 `'+'`。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    char op;
    cin >> a >> op >> b;

    if (op == '+') {
        cout << a + b << endl;
    } else if (op == '-') {
        cout << a - b << endl;
    } else if (op == '*') {
        cout << a * b << endl;
    } else {
        cout << "Error" << endl;
    }

    return 0;
}
```

> **拓展提问**：如果要加上除法 `/`，需要注意什么？（引导学生说出"除数不能为 0"——这就是嵌套的应用场景！）

例题 3：闰年判断（逻辑运算符综合）

题目：输入一个年份，判断是不是闰年。

规则：
- 能被 4 整除**且**不能被 100 整除 闰年
- 能被 400 整除 也是闰年
- 其他 平年

讲解思路：
1. 这道题有"而且"（&&）和"或者"（||），是逻辑运算符的经典题。
2. 翻译成代码：`(year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)`
3. 用 2024、1900、2000、2023 四个年份验证。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int year;
    cin >> year;

    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0) {
        cout << "是闰年" << endl;
    } else {
        cout << "不是闰年" << endl;
    }

    return 0;
}
```

> **手动模拟：**
> - 输入 2024：2024 % 4 == 0 且 2024 % 100 != 0 前半段为真 整体为真 闰年
> - 输入 1900：1900 % 4 == 0 但 1900 % 100 != 0 前半段为假；1900 % 400 == 0？ 后半段也为假 整体为假 平年
> - 输入 2000：前半段为假（2000 % 100 == 0）；但 2000 % 400 == 0 后半段为真 整体为真 闰年

例题 4：游乐园门票（if 嵌套）

题目：游乐园规则如下：
- 身高不足 120 cm，不能入园。
- 身高 120 cm 及以上可以入园：
- 年龄 < 12 岁，票价 50 元
- 年龄 >= 12 岁，票价 100 元

输入身高 h 和年龄 age，输出对应信息。

讲解思路：

1. 第一层 if：判断身高够不够。
2. 第二层 if：在身高够的前提下，再判断年龄。
3. 强调缩进——每嵌套一层，多缩进 4 个空格。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int h, age;
    cin >> h >> age;

    if (h >= 120) {
        if (age < 12) {
            cout << "欢迎入园！票价50元" << endl;
        } else {
            cout << "欢迎入园！票价100元" << endl;
        }
    } else {
        cout << "身高不足，暂时不能入园哦" << endl;
    }

    return 0;
}
```

> **思考题**：这道题能不能不嵌套，用 `&&` 改写？（可以！引导学生改写并对比。）

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Grade Classification (Multi-branch Basics)

```
// Input a score (0-100) and output the corresponding grade level.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;

    if (score >= 90) {
        cout << "A" << endl;
    } else if (score >= 80) {
        cout << "B" << endl;
    } else if (score >= 60) {
        cout << "C" << endl;
    } else {
        cout << "D" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Sample Input

```
75
```

Expected Output

```
C
```

例题 2：Simple Calculator (Multi-branch Advanced)

```
// Input two integers and an operator (+, -, *), output the result.
// If the operator is invalid, output "Error".
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    char op;
    cin >> a >> op >> b;

    if (op == '+') {
        cout << a + b << endl;
    } else if (op == '-') {
        cout << a - b << endl;
    } else if (op == '*') {
        cout << a * b << endl;
    } else {
        cout << "Error" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Sample Input

```
3 + 5
```

Expected Output

```
8
```

例题 3：Leap Year Check (Logical Operators)

```
// Input a year and determine whether it is a leap year.
// Rule: divisible by 4 AND not by 100, OR divisible by 400.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int year;
    cin >> year;

    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0) {
        cout << "Leap year" << endl;
    } else {
        cout << "Not a leap year" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Sample Input

```
2024
```

Expected Output

```
Leap year
```

例题 4：Amusement Park Ticket (if Nesting)

```
// Admission rules:
//   - Height < 120 cm: cannot enter.
//   - Height >= 120 cm: age < 12 -> ticket 50 yuan; age >= 12 -> ticket 100 yuan.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int h, age;
    cin >> h >> age;

    if (h >= 120) {
        if (age < 12) {
            cout << "Welcome! Ticket price: 50 yuan" << endl;
        } else {
            cout << "Welcome! Ticket price: 100 yuan" << endl;
        }
    } else {
        cout << "Too short, cannot enter the park" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Sample Input

```
130 10
```

Expected Output

```
Welcome! Ticket price: 50 yuan
```